💌

Ayuda para los alumnos

Datos importantes:

- Tamaño de dirección: **32 bits**
- Tamaño de página: **2048 bytes**
- Proceso P1:
  - Código: **51358 bytes**
  - Datos: **68131 bytes**

Ayuda - Tips

Ejercicio a

El tamaño de la pagina nos va a determinar cuantos bits se usan para el desplazamiento

- Los bits restantes son los que se usan para identificar la pagina

Ejercicio b

Tamaño máximo que podría tener un proceso dado el tamaño de dirección logica (32bits):

- Esta determinado por cuanto va a ocupar mi espacio de direcciones (cuantas direcciones diferentes puedo generar)

Ejercicio c

Si sabemos el espacio total (2^{32}bytes) y sabemos el tamaño de cada pagina (2^{11}), que cuenta/s hariamos para saber la cantidad de paginas que vamos a tener?

Ejercicio d

Recordar: tamaño de marco = tamaño de pagina

Ejercicio e

Recordar siempre redondear para arriba → no existe que el codigo queden almacenados en por ejemplo: 6,7 paginas.

Ejercicio f

Recordar siempre redondear para arriba → no existe que los datos queden almacenados en por ejemplo: 6,7 paginas.

Ejercicio g

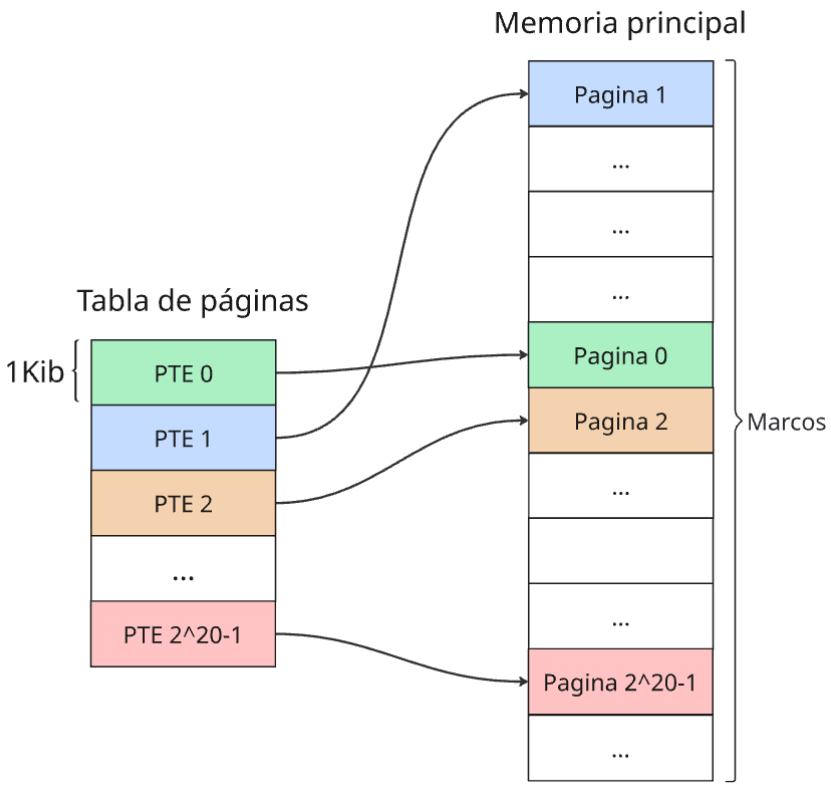
Recordar: en una misma pagina no pueden convivir códigos y datos

- Sabemos cantidad de paginas que ocupa cada uno y sabemos cuanto ocupa cada pagina
- Fragmentación interna: espacio desperdiciado dentro de la ultima pagina

Ejercicio h

Tabla de paginas de un nivel:

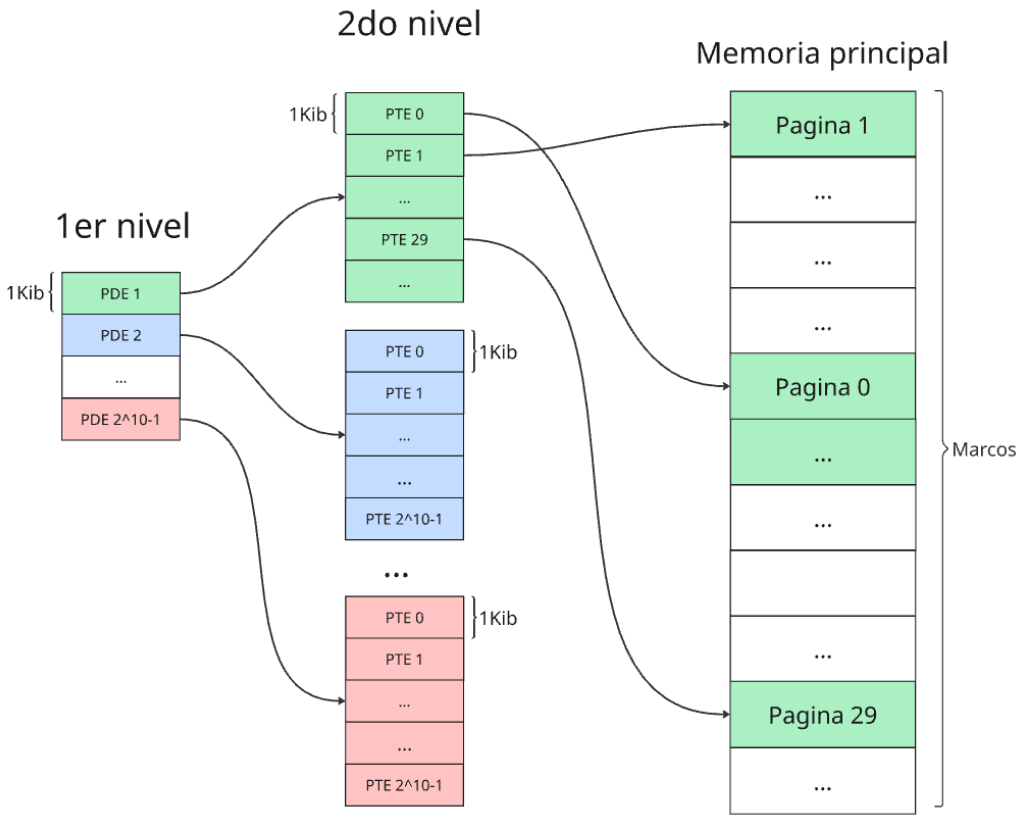
- La cantidad de entradas a la tabla va a ser igual a la cantidad de paginas que va poder direccionar el proceso
- Como nos dan el espacio que ocupa el PTE (1Kibibyte) y se la cantidad de entradas → puedo calcular cuanto va a ocupar la tabla entera



Ejercicio i

Tabla de pagina de dos niveles:

- Necesitamos saber cuantas paginas va a ocupar el proceso → lo sabemos de los enunciados anteriores
- Sabemos que:
  - Tenemos 10 bits para identificar las entradas de la tabla del primer nivel. Cada entrada requiere 1Kib → podemos calcular el tamaño de la tabla
  - Tenemos 10 bits para identificar las entradas de cada tabla del segundo nivel. Cada entrada requiere 1Kib → podemos calcular el tamaño de las tablas



⚠️ Tips para el ejercicio y para el parcial:

- Trabajar siempre con potencias de 2.
- Siempre hacer las cuentas en las mismas unidades (bits, bytes, Kib, Mib, etc.)
- Si el tamaño no es múltiplo de la página, siempre se necesita una página completa extra (redondeamos para arriba)